

Chapitre 3: DNS (Domain Name System)

Dans ce chapitre:

- 1.  **Le service DNS**
 - Principes fondamentaux
 - Intégration avec AD
- 2.  **Résolution DNS**
 - Étapes de résolution
 - Types de requêtes
- 3.  **Architecture DNS**
 - Zones et domaines
 - Hiérarchie DNS
- 4.  **Configuration DNS**
 - Installation du rôle
 - Intégration AD DS

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

- 1. Comprendre le rôle du DNS dans Active Directory
- 2. Configurer les zones et enregistrements DNS
- 3. Intégrer DNS avec AD DS
- 4. Résoudre les problèmes DNS courants

- 1.  Comprendre le rôle et l'importance du DNS dans un réseau d'entreprise
- 2.  Connaître les différents types d'enregistrements DNS
- 3.  Comprendre le processus de résolution DNS

1. Le service DNS

Le **DNS** (Domain Name System) est un service fondamental qui agit comme l'**annuaire téléphonique de l'internet** (on ne parle pas de l'annuaire tel que base de données d'Active Directory!). **Il transforme les noms de domaine en adresses IP et vice versa.** Il est essentiel pour deux raisons principales :

Aspect	Description	Exemple
 Internet	Permet de naviguer sur internet en utilisant des noms au lieu d'IPs	<code>www.google.com</code> → <code>142.250.179.174</code>
 Active Directory	Sert de base pour notre infrastructure Active Directory	<code>dns1.maxtec.be</code> → <code>192.168.0.2</code>

Point clé: Sans DNS, nous devrions mémoriser les adresses IP de chaque service et ordinateur!

Le DNS offre deux types de résolution :

-  **Directe** : Nom → IP (`www.google.com` → `142.250.179.174`)
-  **Inverse** : IP → Nom (`142.250.179.174` → `www.google.com`)

 Exercice Pratique: Explorer le DNS

Objectif: Comprendre comment le DNS fonctionne dans votre environnement

► Instructions

1. **Préparation:**

- Ouvrez une console PowerShell ou CMD
- Assurez-vous d'être connecté à Internet

2. **Tests de résolution DNS:**

```
# Test d'un domaine public
ping -4 www.google.com

# Test de notre futur domaine
ping -4 maxtec.be
```

3. **Analyse:**

- Observez les adresses IP retournées
- Notez les différences entre les réponses
- Réfléchissez aux raisons des échecs

Note: L'option `-4` force l'utilisation de l'IPv4

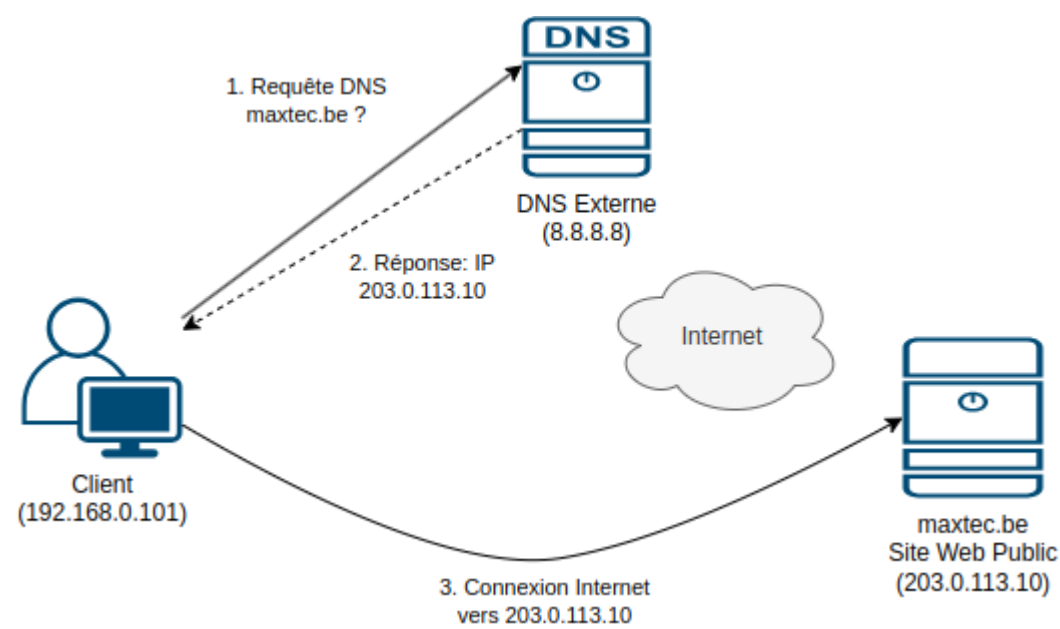
► Solution

Domaine	Résultat	Explication
www.google.com	✔ Répond	Domain public avec DNS configuré
maxtec.be	✖ Ne répond pas	- Domaine interne de test - Pas encore configuré - Sera configuré dans notre infrastructure

2. Processus de Résolution DNS

 Comment fonctionne la résolution DNS?

Point clé: Le processus de résolution DNS diffère selon que la ressource est interne (une poste de travail cherche une ressource locale) ou externe (on essaie de se connecter au réseau depuis l'extérieur - l'Internet)



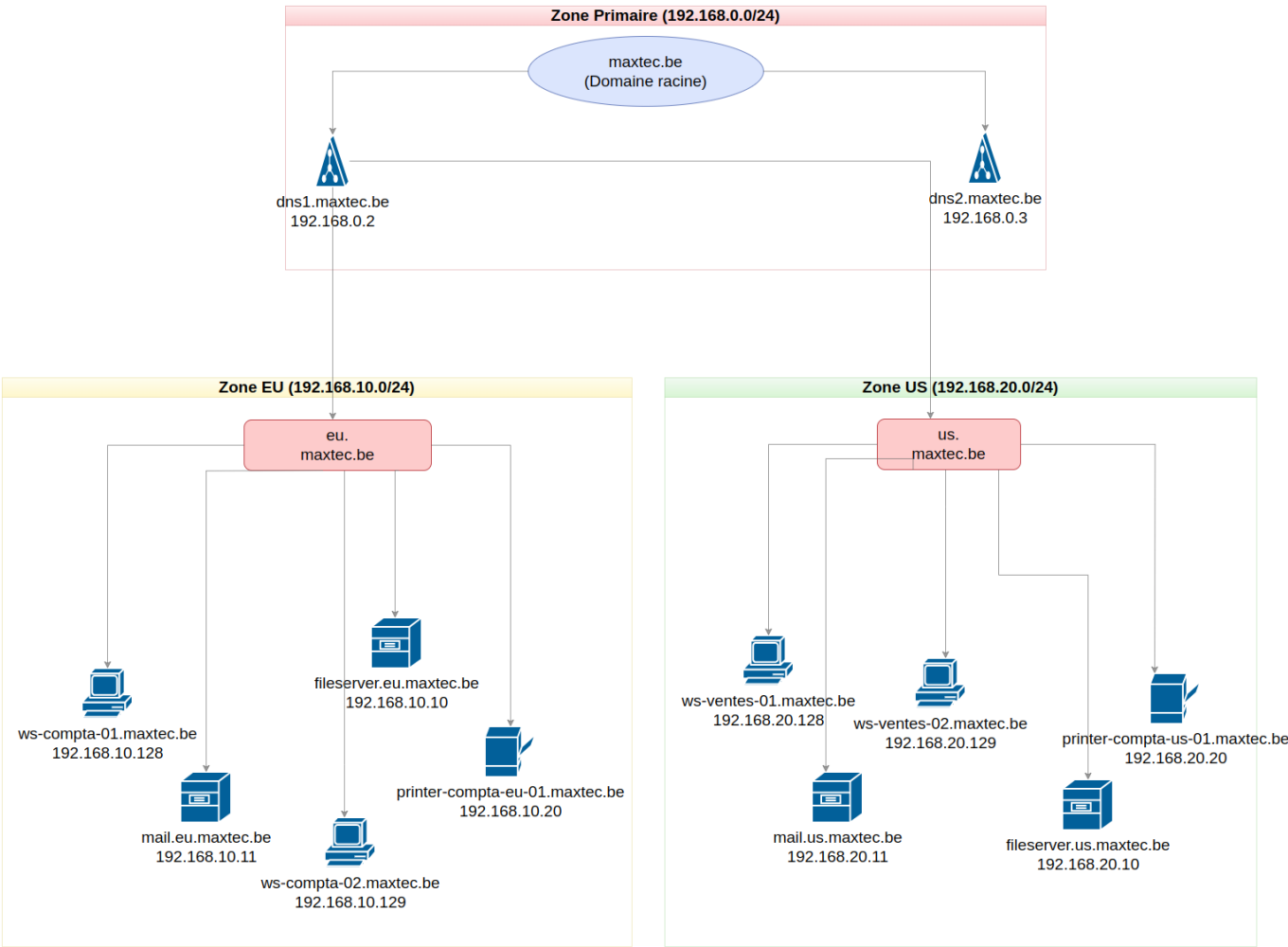
Étape	Action	Détails
1	Requête Client	Le client (extérieur) demande l'IP de maxtec.be
2	DNS Public	Consultation des serveurs DNS publics
3	Réponse	Le serveur envoie au client l'IP publique
4	Connexion	Le client se connecte via Internet

 Résolution DNS Interne

Étape	Action	Détails
1	Requête Client	Un poste de travail (interne) demande l'IP d'une ressource locale
2	Réponse DNS	Notre serveur DNS interne (dns1.maxtec.be) fournit l'IP
3	Connexion	Le poste de travail se connecte directement à la ressource à l'intérieur du réseau

3. L'Espace de Noms DNS

Un **espace de noms DNS** est **l'ensemble de noms DNS** organisés sous la forme d'un **arbre DNS**, une structure hiérarchique où **chaque nœud est un domaine** (ici: **maxtec.be**, **eu.maxtec.be**, **us.maxtec.be**).



🏢 Structure DNS de Maxtec

Niveau	Description	Exemples
🌐 Domaine Racine	Domaine principal	maxtec.be
🌐 Zones Géographiques	Régions	eu.maxtec.be us.maxtec.be
💻 Ressources	Appareils et services	ws-compta-01.maxtec.be printer-01.maxtec.be

🌲 Forêts DNS

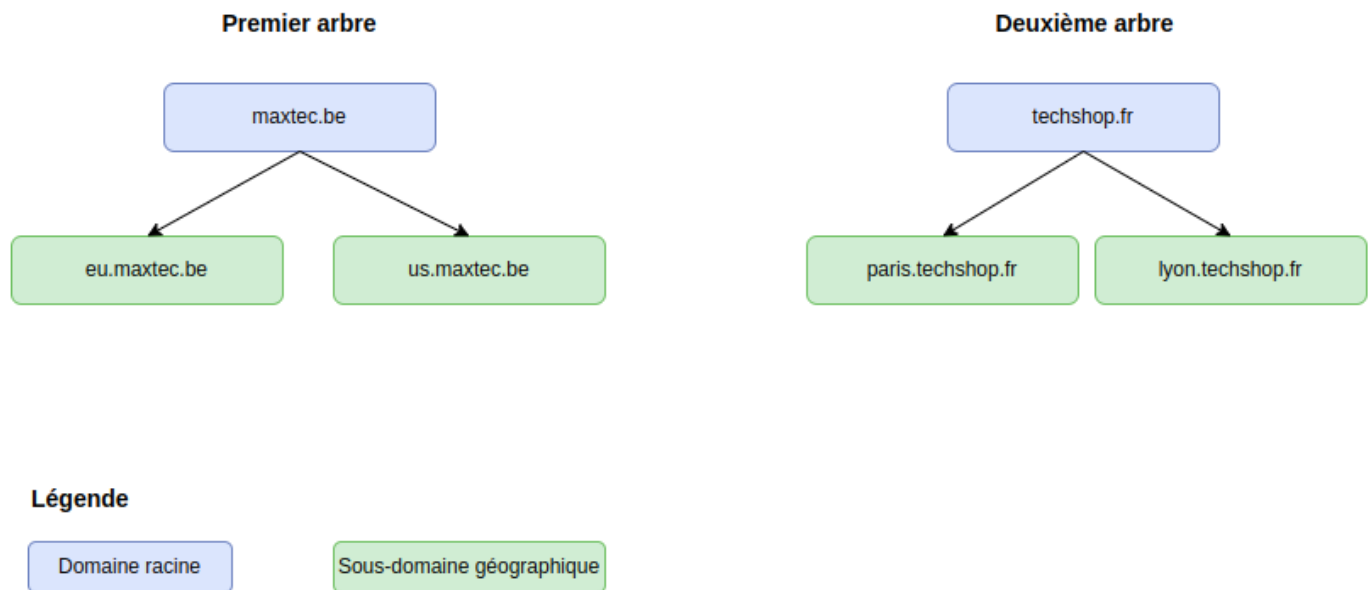
Un **forêt DNS** est un espace de noms avec plusieurs arbres.

Exemple de fusion d'entreprises:

- 🇪🇺 maxtec.be (Premier arbre)
- 🇫🇷 techshop.fr (Deuxième arbre)

Chaque arbre garde son indépendance tout en permettant une collaboration entre les entreprises.

Forêt DNS



Dans notre cas du laboon on a un forêt d'un arbre (`maxtec.be`).

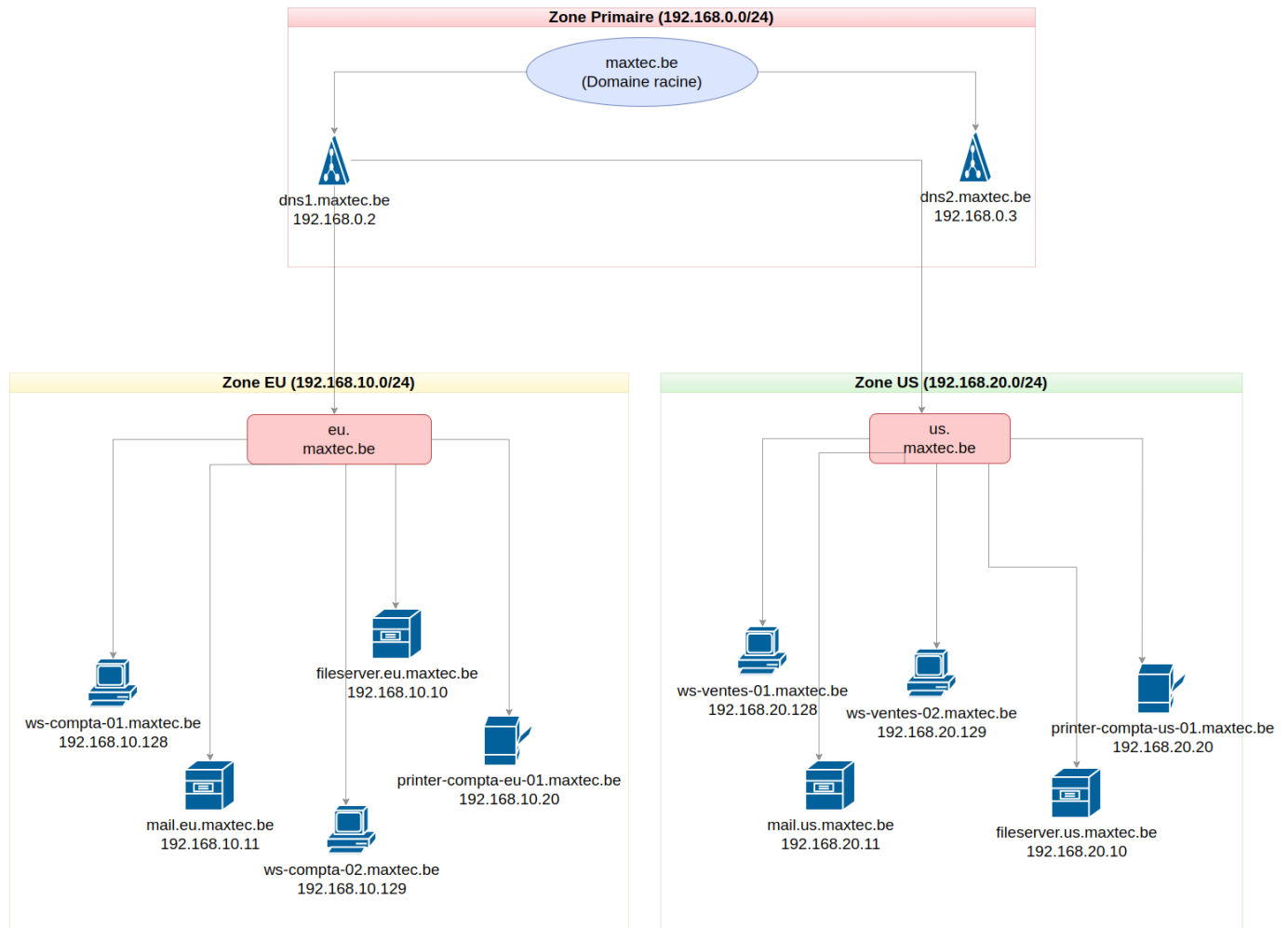
Cas Pratique: Maxtec

Maxtec est une entreprise internationale avec:

-  Opérations en Europe
-  Opérations aux États-Unis

Organisation DNS

Voici l'arbre DNS de Maxtec, on voit aussi l'ensemble des sous-domaines et les ressources (ordinateurs, imprimantes, etc)



► 💡 Avantages de cette structure

- 🌐 **Séparation Géographique**
 - Meilleure gestion du trafic réseau
 - Répartition logique des ressources
- 🛠️ **Séparation des Environnements**
 - Sécurité renforcée
- 💻 **Gestion des Ressources**
 - Organisation claire
 - Maintenance simplifiée

📌 Structure DNS Hybride

Point clé: Notre infrastructure utilise une approche hybride pour optimiser la gestion des ressources: structure plate et hiérarchique. Voici l'explication:

💻 Structure Plate (Flat DNS)

Observez que les sous-domaines (**eu**, **usa**) **ne sont pas utilisés pour les postes de travail et imprimantes**

Au lieu de

```
ws-compta-01.eu.maxtec.be
printer-rh-01.usa.maxtec.be
```

on a

```
ws-compta-01.maxtec.be
printer-rh-01.maxtec.be
```

C'est fait exprès: si on **utilise** le nom du **sous-domaine** on devrait **gérer des certificats SSL pour chaque ressource** et on ne veut pas le faire! C'est une **approche** professionnelle **standardisée**.

Les sous-domaines sont utilisés uniquement pour les serveurs et services (observez les adresses)

```
# Pour les serveurs et services
auth.eu.maxtec.be
```

4. Les Zones DNS

Qu'est-ce qu'une Zone DNS?

Une **zone DNS** est tout simplement **une partie de l'espace de noms DNS** (une partie de l'arbre DNS) contenant les enregistrements d'un domaine spécifique.

Architecture DNS Centralisée

Note: Pour un environnement de formation ou une petite/moyenne entreprise, **un seul serveur DNS** (`dns1.maxtec.be`) maître avec réplication est suffisant. Dans de plus grandes infrastructures, on pourrait avoir des serveurs DNS spécialisés par zone, mais on n'en a pas besoin dans notre cas.

Serveur	Rôle	Fonction
 DNS1	Primaire	- Maître pour toutes les zones - Gestion des mises à jour
 DNS2	Secondaire	- Réplication automatique - Redondance et charge

Avantages de la Division en Zones

► Organisation Logique

-  Séparation par région (EU, US)
-  Séparation par environnement (DEV, PROD)
-  Gestion claire des ressources

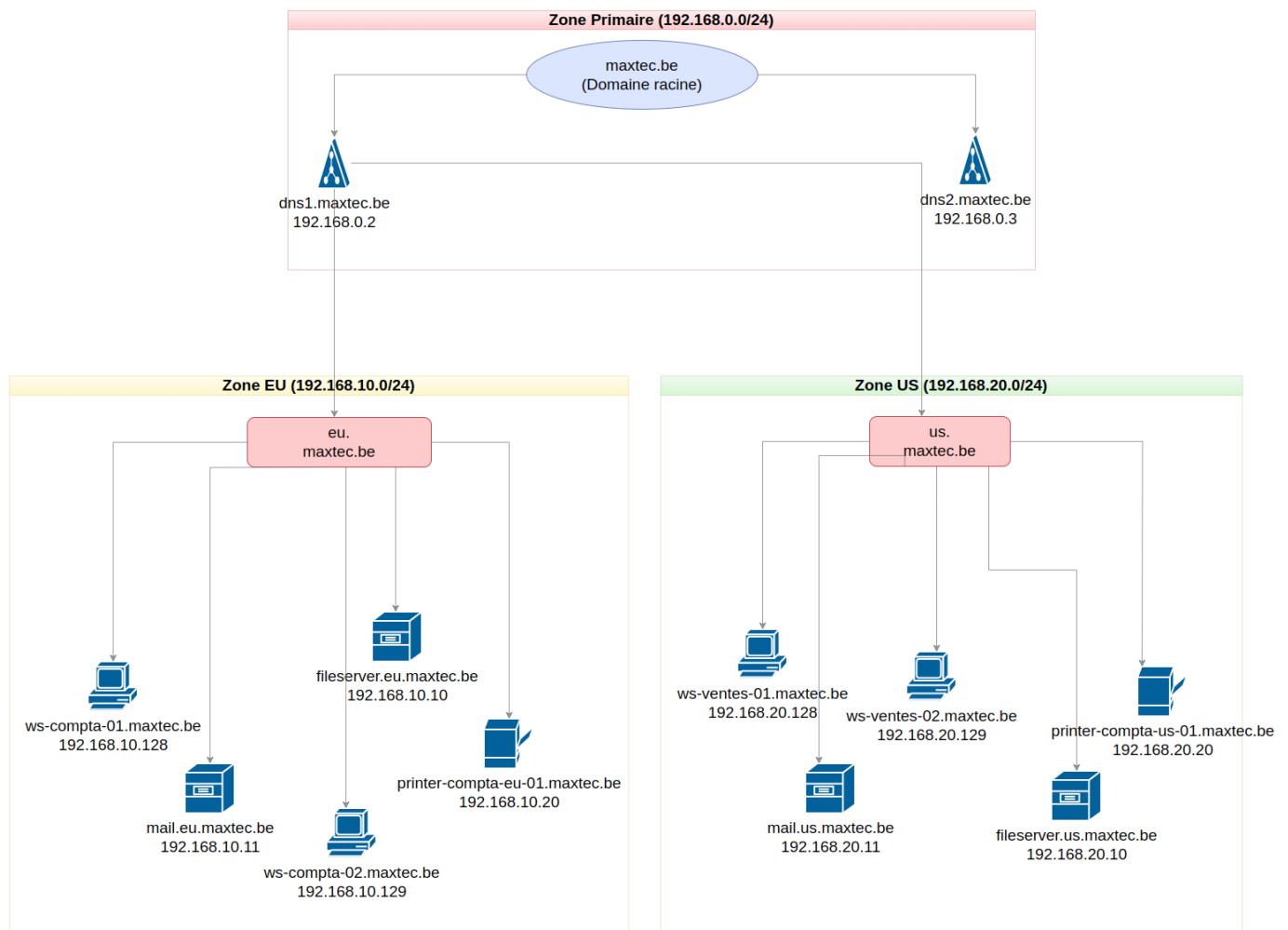
► Sécurité

- 📄 Politiques par zone
- 🔒 Contrôle d'accès granulaire
- 🔑 Isolation des environnements

► 📈 Performance

- 🌐 Optimisation du trafic
- 📊 Répartition de charge
- 🔄 Redondance améliorée

🏠 Structure du Réseau



Note: Ce diagramme est hybride - il montre à la fois:

- 🖥️ La structure **logique** (zones DNS, sous-domaines)
- 🌐 L'organisation **physique** (répartition géographique, adressage IP)

Bien que les ressources soient physiquement réparties entre l'Europe et les États-Unis, la gestion DNS reste centralisée sur notre serveur principal **dns1.maxtec.be**.

5. Analyse des Zones DNS

🌲 Structure Hiérarchique

Point clé: Notre infrastructure DNS utilise une hiérarchie logique à plusieurs niveaux, mais avec une gestion centralisée

🌐 Niveau Racine (**maxtec.be**)

Type	Description
🖨 Postes	Directement sous la racine (structure plate)
🖥 Serveurs	Dans les sous-domaines (structure hiérarchique)
🔑 Gestion	Centralisée sur dns1.maxtec.be

🌐 Sous-domaines Géographiques

Type	Sous-domaine	Usage
🇪🇺 Europe	eu.maxtec.be	Opérations européennes
🇺🇸 USA	us.maxtec.be	Opérations américaines

💡 **Point Important:** La structure DNS est une **organisation logique** qui peut être **totalement indépendante** de l'emplacement physique des ressources.

6. Structure Physique vs Logique

🏗 Structure Physique (IP)

Elements physiques (machines) ayant leurs IPs.

- Infrastructure: 192.168.0.0/24 (dns1, dns2)
- Zone EU: 192.168.10.0/24 (postes EU, services EU)
- Zone US: 192.168.20.0/24 (postes US, services US)

🌳 Structure Logique (DNS)

Structure de noms (domaines et sous-domaines, ressources)

- Domaine racine: maxtec.be
- Sous-domaines géographiques: eu.maxtec.be, us.maxtec.be
- Ressources: ws-compta-01.maxtec.be, printer-rh-01.maxtec.be

💡 **Note:** La structure logique (DNS) permet d'organiser les ressources **indépendamment de leur emplacement physique** (IP)

7. Autorité DNS

📖 **Définition:** Un serveur DNS a l'**autorité** sur un espace de noms quand il possède les informations nécessaires pour répondre directement aux requêtes.

🔑 Serveur DNS avec Autorité

Serveur	Zone d'Autorité	Sous-domaines
dns1.maxtec.be	maxtec.be	✓
dns2.maxtec.be	maxtec.be	✓

Un serveur DNS ayant autorité sur un espace de nom :

🔑 Caractéristiques d'un Serveur avec Autorité

► 🖥️ Réponses Directes

Action	Description	Exemple
✓ Réponse Positive	Renvoie l'IP immédiatement	ws-compta-01 → 192.168.10.128
✗ Réponse Négative	Erreur si nom inexistant	invalid-host → NXDOMAIN

🕒 Performance Réponse instantanée Données en cache local

► 🔍 Gestion des Requêtes

- 📁 **Données Locales:** Toutes les informations stockées localement
- 🔗 **Pas de Récursion:** Aucune consultation d'autres serveurs
- ⏱️ **Réponse Rapide:** Accès direct aux données

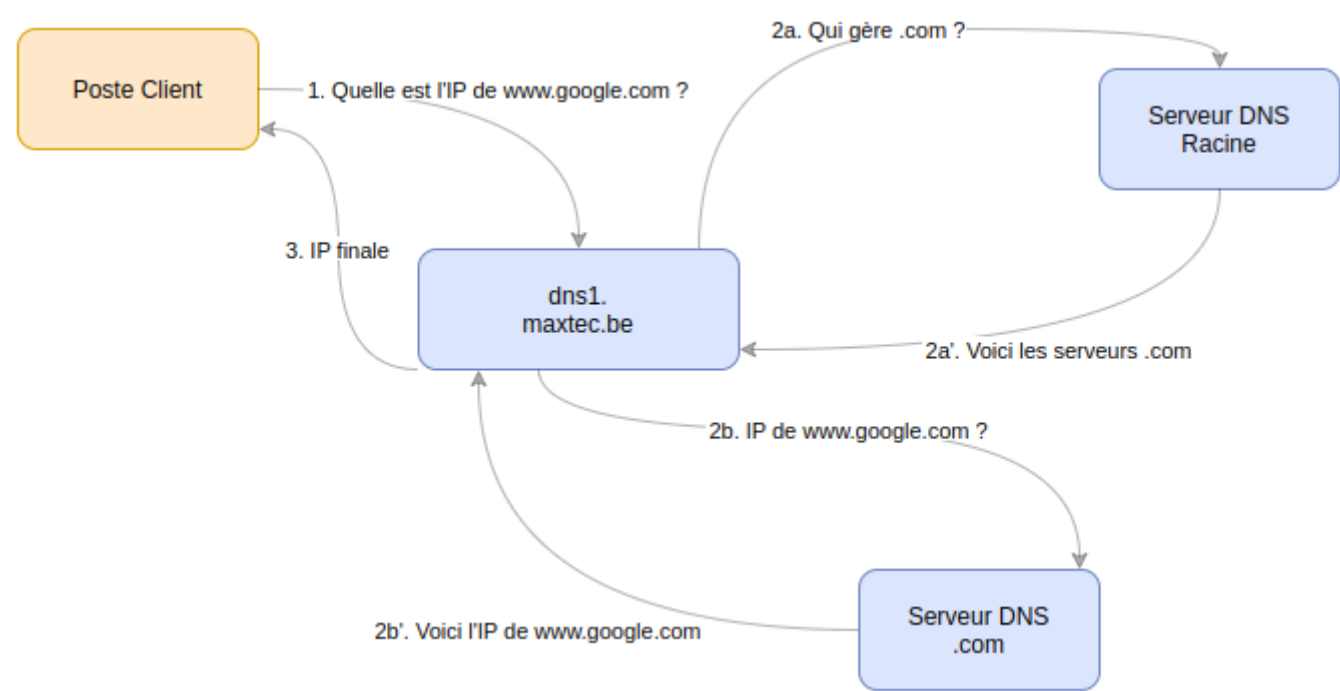
🔍 Serveur DNS sans Autorité

💡 **Note:** Un serveur sans autorité doit obtenir l'information d'autres sources via deux types de requêtes:

Types de Requêtes

1. 🔍 Requêtes Récursives

- Le serveur fait tout le travail de recherche
- Retourne une réponse complète au client



Exemple de Requête Récursive

► Scénario: Résolution de www.google.com

Étape	Action	Détails
1 Client	ws-compta-01 demande l'IP	Envoie requête à dns1
2 DNS1	Vérifie ses zones	Pas d'autorité sur google.com
3 DNS1	Contacte d'autres serveurs	Cherche les serveurs racine
4 DNS1	Obtient l'IP finale	Récupère 142.250.x.x
5 DNS1	Répond au client	Renvoie l'IP trouvée

Points Clés

1. Client

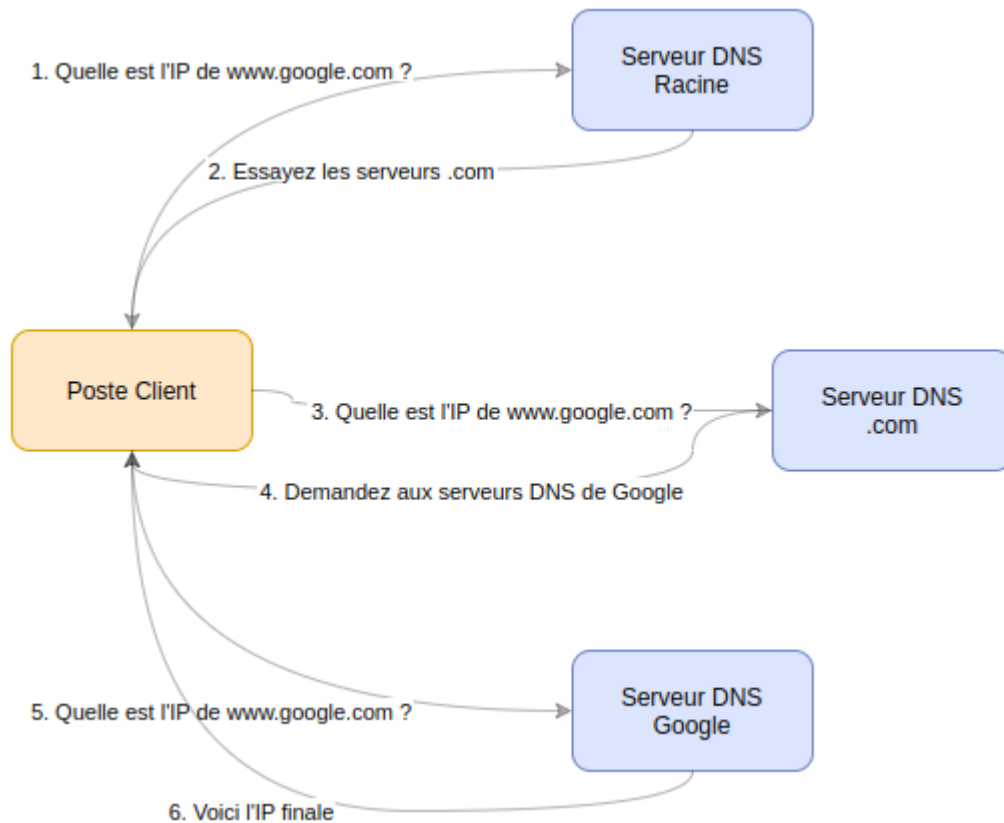
- Une seule requête
- Attend la réponse finale

2. Serveur DNS

- Gère toute la résolution
- Contacte d'autres serveurs si nécessaire
- Met en cache les résultats
 - Il fait toutes les requêtes nécessaires lui-même
 - Le client n'a rien à faire de plus

Requêtes Itératives

Définition: Dans une requête itérative, chaque serveur renvoie la meilleure référence possible vers la réponse.



Exemple de requête itérative :

1. Le client demande l'IP de `www.google.com` à un serveur DNS
2. Le serveur répond : "Je ne sais pas, essayez les serveurs DNS qui gèrent `.com`"
3. Le client demande l'IP aux serveurs `.com`
4. Les serveurs `.com` répondent : "Demandez aux serveurs DNS de Google"
5. Le client demande l'IP aux serveurs DNS de Google
6. Les serveurs DNS de Google répondent avec l'IP finale

Points clés des requêtes itératives :

- Le serveur DNS qui ne connaît pas la réponse renvoie une **référence** vers d'autres serveurs
- **Le client doit faire plusieurs requêtes successives**
- Chaque serveur aide à se rapprocher de la réponse finale
- Plus complexe pour le client mais moins de charge sur les serveurs

Détail d'une requête DNS sans autorité

Voici, plus en détail, la suite d'opérations pour chercher l'IP d'un serveur DNS **sans autorité**:

1. Chercher dans la **cache DNS** : Si l'IP a déjà été résolue récemment
 - Réponse immédiate sans autre requête
 - Valide jusqu'à expiration du TTL (Time To Live)
2. Transmettre la requête au **redirectionneur (forwarder)** : Si configuré
 - Transmet la requête à un autre serveur DNS (souvent celui du FAI)
 - **Attend une réponse récursive complète**
 - Plus simple que la résolution itérative

3. Lancer une **Résolution Itérative : En dernier recours**

- Interroge les serveurs DNS racine
- Suit les références de serveur en serveur
- Processus plus complexe mais plus autonome

Exercice: Analyse d'Autorité DNS

Objectif: Comprendre quand un serveur DNS a l'autorité sur une requête.

Instructions

Analysez comment `dns1.maxtec.be` répondra aux requêtes suivantes:

1. `ws-compta-01.maxtec.be` (poste de travail)
2. `www.google.com` (site externe)
3. `fileservers.us.maxtec.be` (serveur de fichiers US)

Pour chaque cas:

- Indiquez si dns1 a l'autorité
- Expliquez le processus de résolution

► Solution

Requête Interne (ws-compta-01)

- ✓ Avec Autorité
 - Zone: maxtec.be
 - IP: 192.168.10.128
 - Réponse: Directe et immédiate

Requête Externe (google.com)

- ✗ Sans Autorité
 - Cache ? → Réponse rapide
 - Sinon → Redirecteur (FAI)
 - Ou → Résolution itérative

Requête Sous-domaine (us)

- ✓ Avec Autorité
 - Zone: us.maxtec.be

- IP: 192.168.20.10
 - Réponse: Directe (zone déléguée)

8. Délégation DNS

 **Définition:** La délégation DNS permet de distribuer la gestion des zones DNS entre différents serveurs de manière hiérarchique.

Architecture Multi-niveaux

► Niveau Internet (DNS Public)

Composant	Rôle
 Registrar	Gère maxtec.be
 DNS Public	Pointe vers nos serveurs
 Services	Site web, email, etc.

```
# Exemple d'enregistrements publics
maxtec.be.      NS      ns1.registrar.com
www.maxtec.be  A        203.0.113.10
```

► Niveau Entreprise (DNS Interne)

Zone	Serveur	Rôle
Racine	dns1 (192.168.0.2)	Primaire
Racine	dns2 (192.168.0.3)	Secondaire
EU	dns.eu (192.168.10.2)	Services EU
US	dns.us (192.168.20.2)	Services US

```
# Structure de délégation interne
maxtec.be → dns1, dns2
eu.maxtec.be → dns.eu
us.maxtec.be → dns.us
```

Cette configuration sera faite dans le contexte d'Active Directory.

- **dns1.maxtec.be** est configuré comme serveur autoritaire pour l'ensemble du domaine
- Les zones géographiques et d'environnement sont configurées dans le serveur dns1 ainsi, dans un fichier de configuration DNS :

```
# Configuration des zones géographiques :
eu.maxtec.be.    IN  NS  dns1.maxtec.be.
us.maxtec.be.    IN  NS  dns1.maxtec.be.
```

Nous allons voir plus tard les **enregistrements** de zone (IN, NS, etc.).

- Chaque ligne délègue la gestion d'un sous-domaine à ce serveur DNS
- Les services utiliseront ces sous-domaines (ex: `fileserver.eu.maxtec.be`)

9. Zones Secondaires

 **Définition:** Une zone secondaire est une copie en lecture seule synchronisée d'une zone principale.

Caractéristiques Principales

► Architecture

Aspect	Description
 Données	Copie exacte de la zone principale
 Synchronisation	Automatique via transfert de zone
 Permissions	Lecture seule uniquement

► Bénéfices

1. Haute Disponibilité

-  Redondance en cas de panne
-  Basculement automatique

2. Performance

-  Répartition de charge
-  Proximité géographique

3. Sécurité

-  Protection des données principales
-  Isolation des modifications

Exemple: Infrastructure maxtec.be

```
# Configuration des zones
Primaire: dns1.maxtec.be (192.168.0.2)
Secondaire: dns2.maxtec.be (192.168.0.3)

# Transfert de zone
Type: Incremental
```

Fréquence: 15 minutes
Sécurité: Signature TSIG

Les zones secondaires se synchronisent automatiquement avec leur zone principale via un processus appelé **transfert de zone**.

9.1. 🔍 Zones de Recherche Directe

Une **zone de recherche directe** (Direct Lookup Zone) contient des **enregistrements** pour faire correspondre un nom d'hôte à une adresse IP.

Il y a deux catégories d'enregistrements :

Enregistrement de base

Type	Fonction	Exemple
A	Nom → IPv4	ws-compta-01 → 192.168.10.128
AAAA	Nom → IPv6	ws-compta-01 → 2001:db8::128
CNAME	Alias	www → ws-web-01

Enregistrement de service

Type	Usage	Exemple
MX	Email	maxtec.be → mail.eu (10)
SRV	Services	_ldap._tcp → dc1.eu (port 389)
NS	DNS	eu → dns.eu.maxtec.be

🖥️ Exemple: Zone maxtec.be

```
# Postes de travail
ws-compta-01    IN A    192.168.10.128
ws-compta-02    IN A    192.168.10.129

# Services
mail.eu         IN A    192.168.10.11
fileserver.eu   IN A    192.168.10.10

# Alias
www             IN CNAME ws-web-01
ftp             IN CNAME ws-files-01
```

Notez que dans les enregistrements A pour les postes, nous avons uniquement le nom de la machine, sans l'extension du domaine, car le domaine est déjà défini dans la zone ! Le nom complet de la machine

s'appelle « FQDN » (Fully Qualified Domain Name) et sera `ws-compta-01.maxtec.be`.

9.2. Zones de Recherche Inverse

Une **zone de recherche inverse** (Reverse Lookup Zone) **convertit les adresses IP en noms** d'hôtes.

Ex: `192.168.10.128` devient `ws-compta-01.maxtec.be`.

 Utilisations Principales

Aspect	Description
 Authentification	Vérification des hôtes
 Contrôle d'accès	Validation des connexions
 Anti-spam	Vérification des serveurs mail

Administration

Usage	Bénéfice
 Dépannage	Identification rapide des hôtes
 Journalisation	Logs plus lisibles
 Monitoring	Surveillance du réseau

 Exemple: Zone 0.168.192.in-addr.arpa

```
# Zone inverse pour 192.168.0.0/24
2.0    IN PTR    dns1.maxtec.be.
3.0    IN PTR    dns2.maxtec.be.

# Zone inverse pour 192.168.10.0/24
128.10 IN PTR    ws-compta-01.maxtec.be.
129.10 IN PTR    ws-compta-02.maxtec.be.
10.10  IN PTR    fileserver.eu.maxtec.be.
```

9.3. Relations entre Types de Zones (opt)

 **Concept:** Une zone DNS combine deux aspects indépendants: son autorité et sa direction de recherche.

 Classification des Zones

► Par Autorité

Type	Description	Exemple
 Principale	Source autoritaire	<code>dns1</code> → <code>maxtec.be</code>

Type	Description	Exemple
 Secondaire	Copie synchronisée	dns2 → maxtec.be
▶  Par Direction		
Type	Conversion	Exemple
 Directe	Nom → IP	ws-compta-01 → 192.168.10.128
 Inverse	IP → Nom	192.168.10.128 → ws-compta-01

 Exemple: Configuration DNS1

```
# Zones Principales
maxtec.be      # Directe
0.168.192.in-addr.arpa      # Inverse

# Zones Déléguées
eu.maxtec.be   # Directe (EU)
us.maxtec.be   # Directe (US)
```

10. Enregistrement DNS en détail (opt)

 **Concept:** Les enregistrements DNS sont les briques de base qui définissent le comportement et la structure d'une zone DNS.

 Enregistrements de Base

▶ Adressage (A/AAAA)

Type	Usage	Exemple
A	IPv4	ws-compta-01 IN A 192.168.10.128
AAAA	IPv6	ws-compta-01 IN AAAA 2001:db8::128

▶ Alias (CNAME)

Usage	Description	Exemple
Alias	Redirection	www IN CNAME ws-web-01
Service	Flexibilité	mail IN CNAME mx1.eu

 Enregistrements de Service

▶ Infrastructure

Type	Usage	Exemple
NS	Serveurs DNS	eu IN NS dns.eu
SOA	Zone Info	@ IN SOA dns1 admin.ce.be
PTR	IP vers Nom	2.0 IN PTR dns1

► Services

Type	Usage	Exemple
MX	Email	@ IN MX 10 mail.eu
SRV	Services	_ldap._tcp IN SRV 10 389 dc1
TXT	Vérification	@ IN TXT "v=spf1 mx -all"

 Exemple: Zone maxtec.be

```
# SOA et NS
@                IN SOA  dns1 admin.maxtec.be.
                IN NS   dns1.maxtec.be.

# Infrastructure
dns1             IN A    192.168.0.2
dns2             IN A    192.168.0.3

# Services
mail.eu          IN A    192.168.10.11
_ldap._tcp       IN SRV  10 0 389 dc1.eu
```

11. Configuration DNS dans Windows Server (opt)

Cette section est optionnelle, car l'installation d'AD DS configure automatiquement le serveur DNS. L'information ci-dessous peut juste aider à comprendre le fonctionnement du DNS une fois AD DS installé.

 **Important:** Lors de l'installation d'Active Directory Domain Services (AD DS):

- Le rôle DNS est automatiquement installé et configuré.
- La configuration de base est optimale pour AD DS.
- **Aucune modification n'est nécessaire** pour le fonctionnement de base.
- Les zones sont automatiquement mises à jour lors de l'ajout de machines au domaine.

Configuration via l'Interface Graphique

► Le Gestionnaire DNS

1. Accès au Gestionnaire DNS

- Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**
- Sélectionner **Outils** → **DNS**

2. Structure du Gestionnaire DNS

- Volet de gauche: Arborescence des zones
- Volet de droite: Enregistrements DNS
- Menu contextuel: Actions disponibles

► Zones intégrées à l'AD

Type	Description
Zone Principale	<code>maxtec.be</code> créée automatiquement
Zone Inverse	Pour la résolution inverse des IPs
Zones Spéciales	<code>_msdcs</code> , ForestDNSZones, etc.

Configuration Post-Installation

► Zones Additionnelles

1. Créer une Zone de Sous-domaine

- Clic droit sur la zone avant
- **Nouvelle Zone** → **Zone Principale**
- Exemple: `eu.maxtec.be`

2. Zone Inverse

- Clic droit sur **Zones de recherche inverse**
- **Nouvelle Zone** → **Zone Principale**
- Réseau: `192.168.0.0/16`

► Enregistrements Courants

1. Ajouter un Hôte (A)

- Clic droit dans la zone
- **Nouvel hôte (A ou AAAA)**
- Exemple: `ws-compta-01`

2. Alias (CNAME)

- Clic droit dans la zone
- **Nouvel alias (CNAME)**
- Exemple: `www` → `ws-web-01`

Vérification du DNS AD

► Tests Essentiels

```
# 1. Vérification du DC
nslookup dc1.maxtec.be

# 2. Vérification des Services AD
nslookup -type=srv _ldap._tcp.maxtec.be
nslookup -type=srv _kerberos._tcp.maxtec.be

# 3. Vérification du Domaine
nslookup maxtec.be
```

► Enregistrement Dynamique

```
# Quand un poste rejoint le domaine:  
1. Enregistrement automatique dans DNS  
2. Création d'un enregistrement A  
   ws-compta-01.maxtec.be → 192.168.10.128 (par exemple)  
  
# Vérification  
nslookup ws-compta-01.maxtec.be
```